

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

Институт среднего профессионального образования

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ по

учебной дисциплине «Архитектура аппаратных средств»

Специальность **09.02.07**. Информационные системы и программирование



Санкт-Петербург
2023

Авторы: Е.А. Игнатьев, Е.А. Нургалиева, М.Н. Рябова

Методические указания по выполнению практических работ по учебной дисциплине «Архитектура аппаратных средств» – СПб: ФГАОУ ВО СПбПУ ИСПО, 2023

Методические указания подготовлены в соответствии с Федеральным государственным стандартом и рабочей программой учебной дисциплины, ориентирован на аудиторную работу студентов по формированию ПК.

Методические указания содержат описание практических работ по исследованию логических устройств с использованием графического инструмента для разработки и моделирования логических схем Logisim.

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Практическая работа №1. Изучение программы Logisim. Построение блок-схем по заданным уравнениям при помощи базовых логических операций И, ИЛИ, НЕ	7
Практическая работа №2. Исследование работы логических устройств (триггеров): RS- асинхронных и синхронных триггеров, D-триггеров	15
Практическая работа №3. Исследование работы n-разрядного регистра хранения на D-триггерах	19
Практическая работа №4. Исследование работы комбинационных логических устройств: дешифратора, мультиплексора, сумматоров	21
Практическая работа №5. Исследование работы одноразрядного арифметико-логического устройства	25
Практическая работа №6. Расчет статической ОЗУ заданной емкости .	27
Список используемых источников	32

ВВЕДЕНИЕ

Во время своей работы любой компьютер выполняет автоматическое управление процессом решения разнообразных задач по заданным алгоритмам, реализованных в виде отдельной программы. Поэтому в отличие от других устройств, созданных человеком, компьютер является программированным устройством, которое выполняет автоматическую обработку цифровой информации, а ее функционирования базируется на двух основных принципах:

- на принципе программного управления, предложенным английским математиком Чарльзом Бебиджем в 1883 году. В соответствии с этим принципом все действия компьютера выполняются под управлением программы, которая состоит из последовательности команд;

- на принципе хранения в памяти программы, который сформулирован в 1945 году американским ученым Джоном фон Нейманом. В соответствии с этим принципом, закодирована в цифровом виде программа сохраняется в памяти компьютера вместе с данными. При этом те же самые команды могут выбираться из памяти на выполнение многократно, например, при реализации циклических алгоритмов или при вызове процедур.

Компьютер, как объект, представляет собой определенным образом организованную вычислительную систему, архитектурные характеристики которой позволяют проектировщикам, создателям и пользователям на соответствующих стадиях жизни компьютера принимать решения о реализации его возможностей.

Архитектурные особенности компьютера связаны с особенностью его построения и функционирования как аппаратно-программного комплекса. С целью унификации и упрощения задач управления и обслуживания современных компьютеров применяется выполнение аппаратных и программных средств в виде отдельных модулей, при этом различные функции компьютера могут быть реализованы как аппаратно, так и программно.

Архитектура компьютера представляет собой совокупность средств, приемов, правил, абстракций и характеристик, которые порождают конкретную реализацию и которые можно использовать как классификационные признаки отличия вычислительных систем.

Вычислительная система может быть представлена состоящей из центральной части (одного или нескольких процессоров, выполняющих преобразование информации, и оперативной памяти), средств связи (каналов) и периферийных устройств (устройств ввода-вывода, отображения и

запоминания информации). Каждая из этих частей может содержать аппаратные средства (электронные микросхемы малой интеграции (МИС), средней (СИС), большой (БИС) и сверхбольшой интеграции (СБИС), электронные и электрические узлы и блоки, механические узлы (устройства, разъемы)), микропрограммные средства (записанные в постоянную память программы управления передачей команд и данных в различных физических компонентах вычислительной системы) и программные средства (системные программы, операционная система, различные утилиты, прикладные программы).

Правила поведения обучающихся при выполнении практических работ:

1. Обучающиеся выполняют практические работы в часы, предусмотренные расписанием.
2. Обучающиеся допускаются к выполнению практических работ только после проведения инструктажа по технике безопасности с последующей расписью каждого учащегося в специальном журнале.
3. Приступить к выполнению практических работ на ПК студенты могут только с разрешения преподавателя.
4. Обо всех неисправностях ПК, возникших во время выполнения практических работ, студенты обязаны сообщить преподавателю.
5. Обучающиеся несут ответственность за порчу ПК и периферийного оборудования, произошедшие по их вине.
6. Во время выполнения практических работ обучающиеся обязаны соблюдать тишину, не покидать рабочее место без разрешения преподавателя.
7. Практические работы считаются законченными только после просмотра и утверждения преподавателем полученных результатов.
8. После окончания практических работ студенты обязаны выключить ПК и привести рабочее место в порядок.
9. Защита отчета о выполненных практических работах осуществляется в день выполнения работ.

Указания по технике безопасности

Все практические работы, приведенные в методических указаниях, выполняются на ПК, с помощью программы Logisim.

При проведении практических работ необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

1. Перед началом выполнения практических работ необходимо убедиться в исправности ПК.

2. Категорически запрещается включать ПК без разрешения преподавателя.

3. При обнаружении каких-либо неисправностей необходимо немедленно сообщить преподавателю.

Программа Logisim

Программа Logisim - это образовательный инструмент для разработки и моделирования цифровых логических схем. Благодаря простому интерфейсу панели инструментов и моделированию схем по ходу их проектирования, Logisim достаточно прост, чтобы облегчить изучение основных понятий, связанных с логическими схемами. При возможности постройки больших схем из меньших подсхем и рисования пучков проводов одним перетаскиванием мыши, Logisim может быть использован (и используется) для проектирования и моделирования целых процессоров в образовательных целях.

Logisim используется студентами колледжей и университетов по всему миру во многих типах курсов, начиная от краткого курса по логике в обзорном изучении информатики в общеобразовательных учреждениях, кончая курсами по организации ЭВМ и полными курсами по архитектуре компьютеров.

Logisim - программное обеспечение с открытым исходным кодом и работает под управлением Windows, Linux и Macintosh.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Изучение программы Logisim. Построение блок-схем по заданным уравнениям при помощи базовых логических операций И, ИЛИ, НЕ.

Цель работы: научиться работать в программе Logisim. Научиться правильному построению блок-схем по заданным уравнениям при помощи базовых логических операций И, ИЛИ, НЕ в программе Logisim.

Краткие теоретические сведения

Шаг 0: Осваиваемся

Когда Вы запустите Logisim, вы увидите окно, подобное следующему (Рисунок 1).

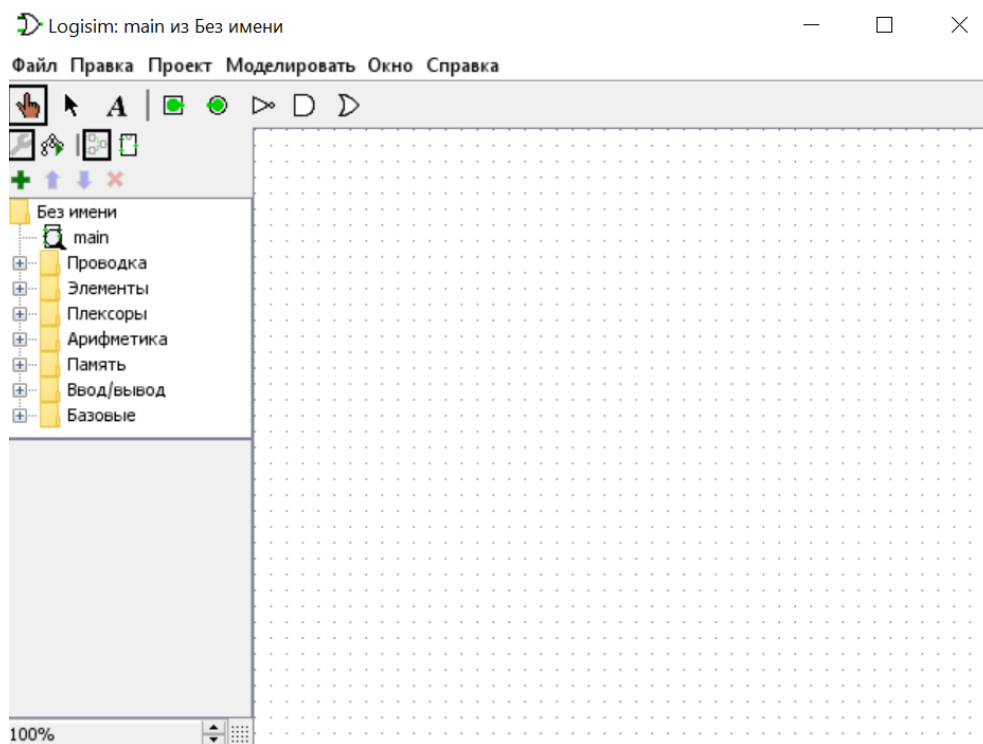


Рисунок 1 – Внешний вид программы Logisim

Весь Logisim разделён на три части, называемые панель проводника, таблица атрибутов, и холст. Выше этих частей - строка меню и панель инструментов (Рисунок 2).

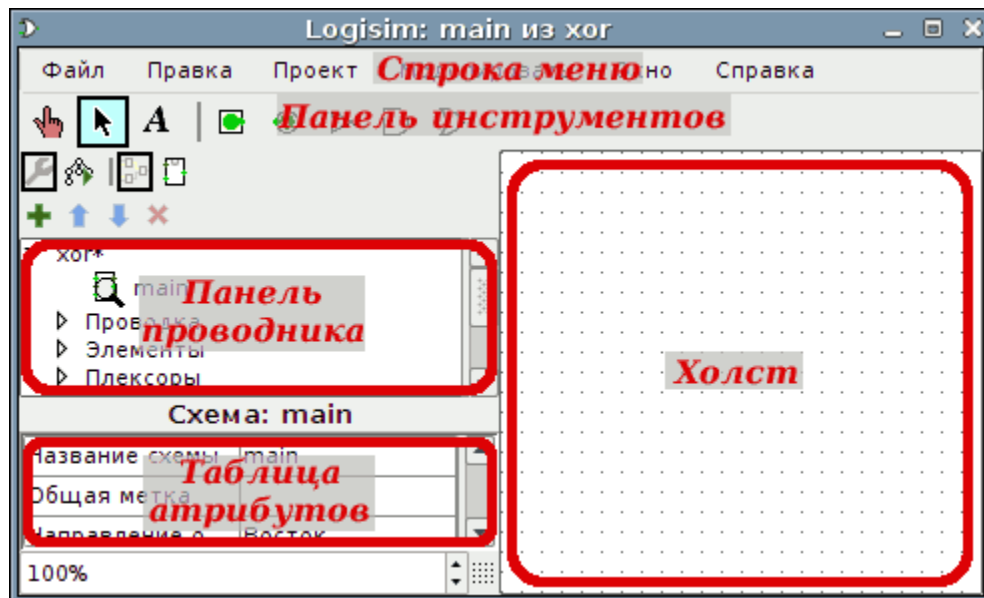


Рисунок 2 - Панель проводника, таблица атрибутов, и холст в программе Logisim.

Шаг 1: Добавление логических элементов НЕ, И, ИЛИ

Первое, что мы сделаем, это добавим элементы НЕ, И и ИЛИ. Нажмите на инструмент Элемент И на панели инструментов. Затем мышью щелкните в области редактирования там, где вы хотите поместить первый элемент НЕ. Не забудьте оставить достаточно места слева. Затем нажмите на инструмент Элемент И и поместите его под НЕ. Аналогично сделайте тоже самое с элементом ИЛИ (Рисунок 3).

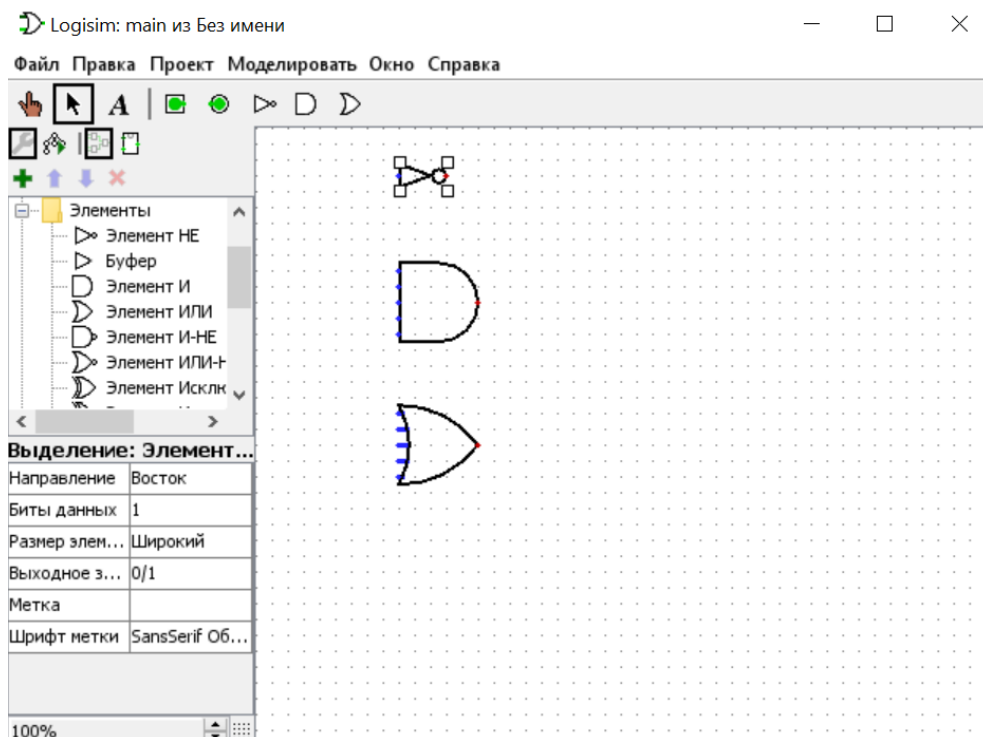


Рисунок 3 - Добавление логических элементов НЕ, И, ИЛИ

Обратите внимание на пять точек на левой стороне элемента И и ИЛИ. Это места, где могут быть прикреплены провода.

Теперь мы хотим добавить в чертёж два входа x и y . Выберите инструмент Добавить входной контакт и разместите контакты (Рисунок 4). Вам также нужно разместить выходной контакт рядом с выходом элемента ИЛИ, используя инструмент Добавить выходной контакт (Рисунок 5).

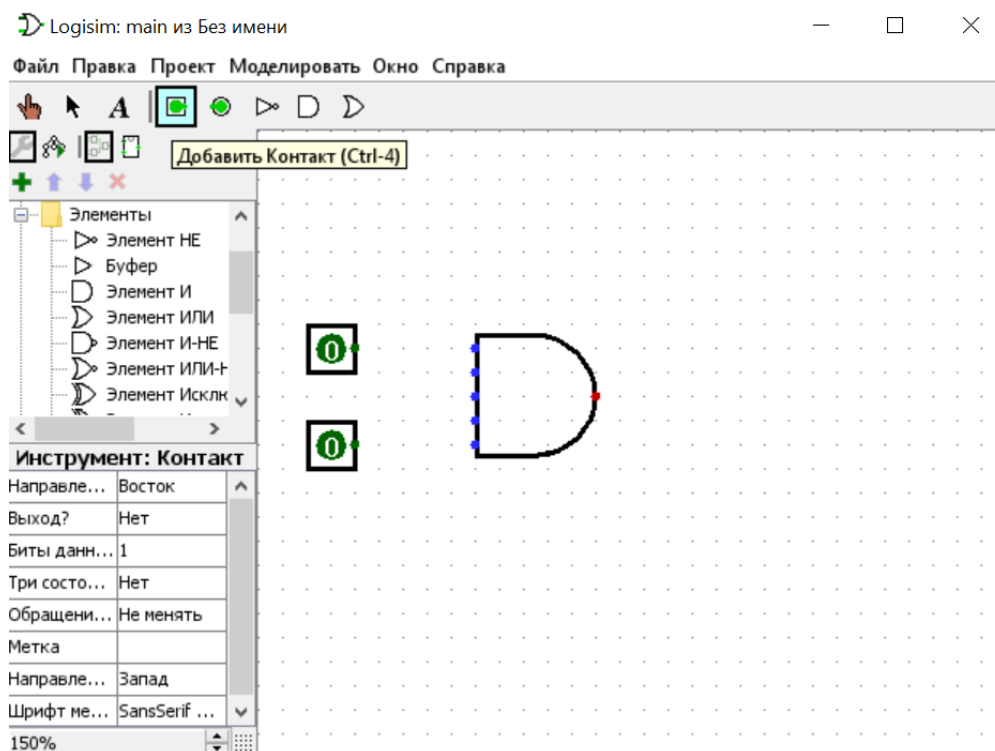


Рисунок 4 - Добавление входных контактов

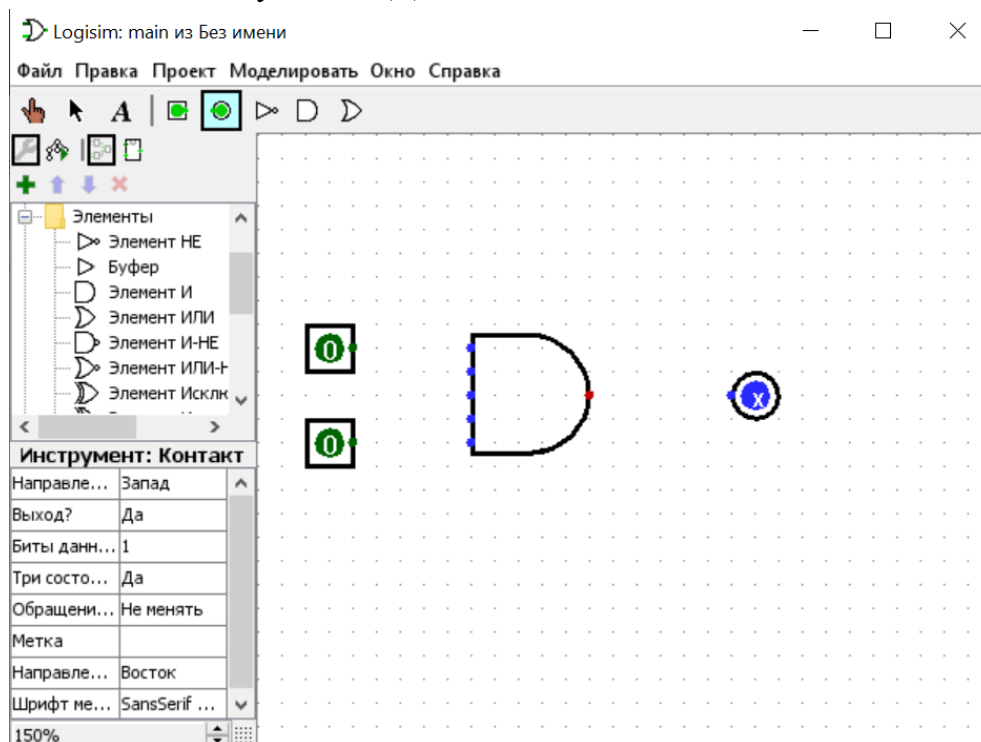


Рисунок 5 - Добавление выходных контактов

Если вы решили, что вам не нравится, где вы разместили что-то, то вы можете выбрать это с помощью Инструмента Правка и перетащить в нужное место. Или же вы можете удалить его полностью, выбрав Удалить из меню Правка или нажав клавишу Delete.

Шаг 2: Добавление проводов

После того, как все компоненты закреплены на холсте, вы готовы начать добавление проводов. Выберите Инструмент Правка. Когда курсор над точкой, несущей провод, маленький зелёный кружок будет нарисован вокруг неё. Нажмите здесь кнопку мыши и перетащите туда, где вы хотите, чтобы был провод (Рисунок 6).

Провода в Logisim должны быть горизонтальными или вертикальными.

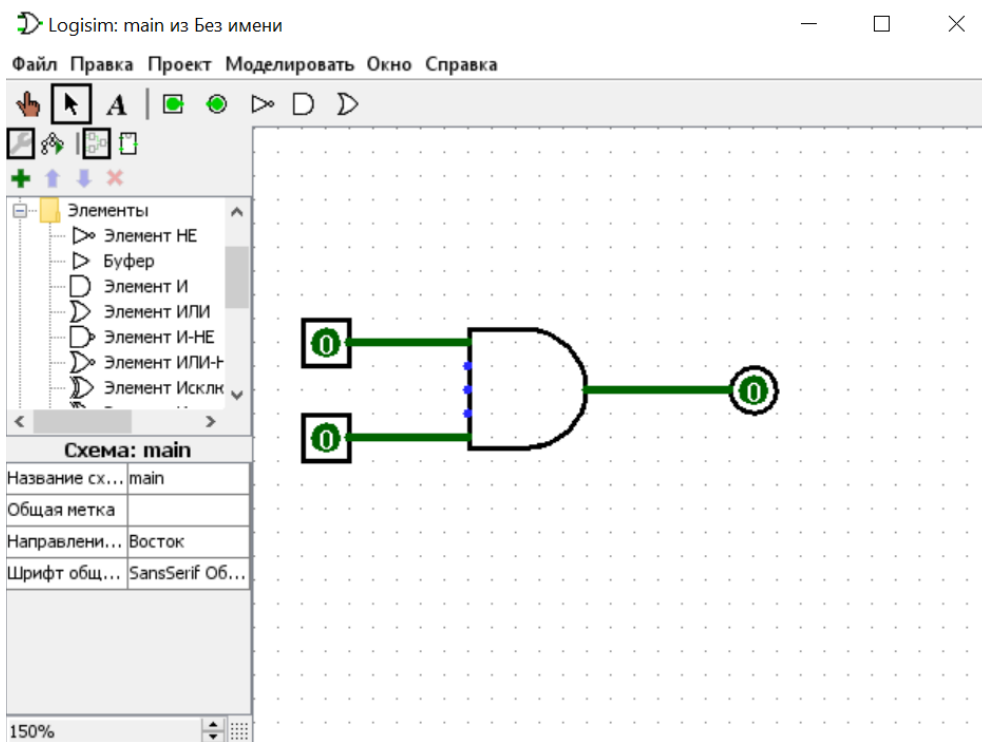


Рисунок 6 – Добавление проводов

Когда вы рисуете провода, вы можете увидеть несколько синих или серых проводов. В Logisim синий показывает, что значение в этой точке "неизвестно", а серый показывает, что провод не подключен ни к чему. В этом нет ничего особенного, пока вы в процессе построения схемы. Но когда вы закончите, ни один из ваших проводов не должен быть синего или серого цвета.

Важно, чтобы вы подключили провода к правильным местам. Logisim отрисовывает маленькие точки на компоненте, чтобы показать, куда

подключать провода. Когда вы сделаете это, вы увидите, что точки стали из синих светло- или тёмно-зелёными.

После того как вы подключили все провода, все добавленные вами провода будут светло- или тёмно-зелёными.

Шаг 3: Добавление текста

Добавления текста в схему не требуется, чтобы она работала, но если вы хотите показать вашу схему кому-то (например, преподавателю), то несколько меток помогут сообщить назначение разных частей вашей схемы.

Выберите Инструмент Текст (A). Вы можете нажать на входном контакте и начать ввод, чтобы назначить ему метку. (Лучше щёлкнуть непосредственно на входном контакте, чем там, где вы хотите, чтобы был текст, потому что тогда метка будет двигаться вместе с контактом.) Вы можете сделать то же самое для выходного контакта. Или вы можете просто щёлкнуть в любом другом месте и начать ввод, чтобы поставить метку где-нибудь ещё (Рисунок 7).

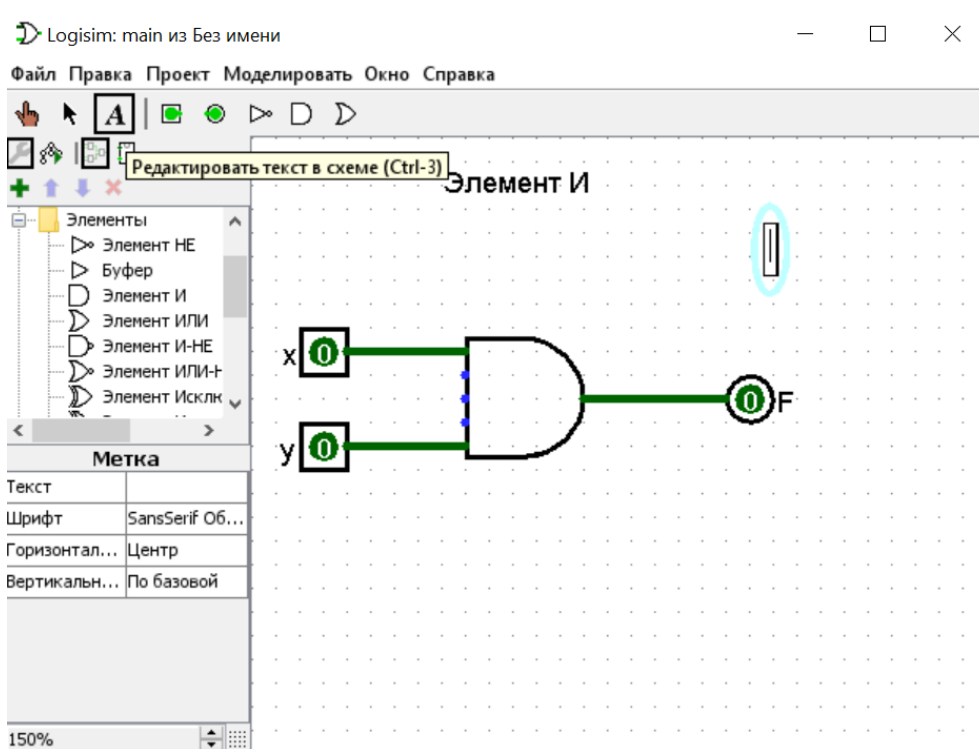


Рисунок 7 – Добавление текста на схему

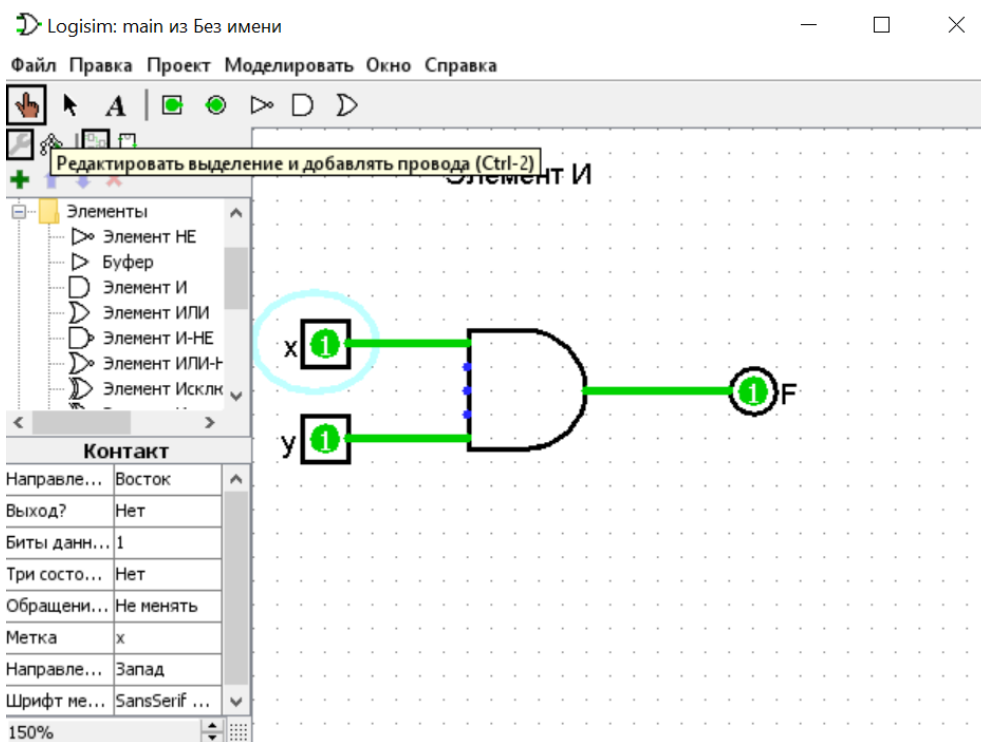
Шаг 4: Проверка вашей схемы

Следующий шаг - проверить нашу схему, чтобы удостовериться, что она действительно делает то, что мы хотели.

Обратите внимание, что на обоих входных контактах нули; и на выходном контакте тоже. Это уже говорит нам о том, что схема уже вычисляет 0, когда на обоих входах 0.

Теперь попробуем другую комбинацию входов. Выберите Инструмент Нажатие и начните менять значения на входах, щёлкая на них. Каждый раз, когда вы нажимаете на вход, его значение будет переключаться. Например, мы можем нажать сначала на нижний вход, а потом верхний (Рисунок 8). Вы также можете увидеть, что выходное значение сменилось на 1.

Когда вы меняете входное значение, Logisim покажет вам, что значения путешествуют по проводам, отрисовывая их светло-зелёным, чтобы обозначить значение 1, или тёмно-зелёным (почти чёрным) чтобы обозначить значение 0.



Шаг 5: Проверка количества входов на элементе

Наш последний шаг - проверить количество входов на элементе, их количество должно совпадать с реальным количеством входов (в нашем случае (x и y) (Рисунок 9).

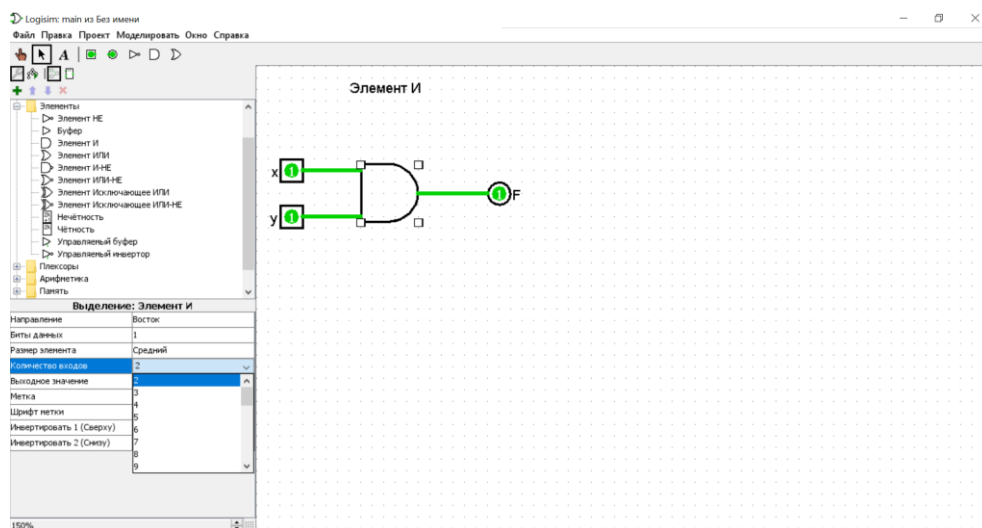


Рисунок 9 - Проверка количества входов на элементе

Чтобы сохранить вашу выполненную работу, вы можете сохранить или распечатать схему. Меню Файл позволяет сделать это, и, конечно, оно также позволяет выйти из Logisim.

Порядок выполнения работы

1. При помощи программы Logisim на ПК выполнить построение простейших схем по заданным значениям функции.

$$F(X,Y,Z)=!X \vee X \wedge Y \wedge Z \vee !Z \vee !Y \vee Z \vee X$$

$$F(X,Y,Z)=!Z \vee Z \wedge Y \wedge !X \vee !Y \vee !X \vee !Z \vee X$$

2. После построения схемы установить значения переменных X, Y, Z в соответствии с вариантом (№ в журнале) (Таблица 1) и произвести расчет функции в соответствии с заданными значениями переменных.

Таблица 1. Значения переменных для расчета заданных функций.

№ п/п	X	Y	Z	№ п/п	X	Y	Z
1	0	1	0	17	0	1	1
2	1	1	0	18	0	1	0
3	1	1	0	19	0	1	0
4	0	1	0	20	1	0	0
5	1	0	1	21	1	0	0
6	1	0	1	22	0	0	1
7	0	0	1	23	1	0	1
8	0	0	1	24	0	1	1
9	0	1	0	25	1	1	0

Продолжение таблицы 1

10	0	1	0	26	0	1	0
11	1	0	0	27	0	0	0
12	1	1	0	28	1	1	0
13	1	0	1	29	1	1	1
14	0	1	1	30	0	0	1
15	0	0	1	31	0	0	0
16	0	1	0	32	1	1	1

3. Сделать скриншот для каждой схемы и разместить их в отчете с пояснениями принципов построения схемы.

Содержание отчета

1. Схематическое изображение схем, построенных по заданным функциям, выполненных в программе Logisim.
2. Расчет заданных функций при помощи построенной схемы.
3. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что такое логический элемент?
2. Что такое инверсия?
3. Что такое конъюнкция?
4. Что такое дизъюнкция?
5. Что такое двоичная система счисления?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

Исследование работы логических устройств (триггеров):

RS- асинхронных и синхронных триггеров, D-триггеров

Цель работы: исследовать логические устройства: RS - триггеры, D - триггер.

Краткие теоретические сведения

Логический элемент - простейшая структурная единица ЭВМ, выполняющая определенную логическую операцию над двоичными переменными. Из логических элементов составляются схемы, называемые логическими устройствами. Типовые функциональные узлы этих устройств выпускаются в виде отдельных интегральных микросхем.

Триггеры

Триггер – устройство, имеющие два устойчивых состояния и способное под действием управляющих сигналов скачком переходить из одного устойчивого состояния в другое.

Триггер – простейший цифровой автомат, т.е. устройство с памятью. При наличии электропитания способен на длительное время запоминать одно из двух устойчивых состояний (0 или 1) и может переключаться между ними под управлением внешних сигналов.

По типу синхронизации триггеры могут быть асинхронными и синхронными.

Триггер называют асинхронным, если сам сигнал, несущий информацию, вызывает его переключение.

В синхронных (тактируемых) триггерах информация записывается при одновременном воздействии информационного сигнала и синхронизирующего (разрешающего) импульса.

RS-триггеры

RS-триггер асинхронный

RS-триггер или SR-триггер (от англ. Set/Reset – установить/сбросить) – асинхронный триггер, который сохраняет своё предыдущее состояние при неактивном состоянии обоих входов ($S=0$, $R=0$) и изменяет своё состояние при подаче на один из его входов активного уровня (или $R=1$, или $S=1$).

Принцип работы RS-триггера.

При $S, R=0$; $Q=Q_{пр}$ (режим хранения)

При подаче «1» на вход R и «0» на вход S выходное значение триггера Q становится нулем (режим сброса).

При подаче «0» на вход R, «1» на вход S выходное значение триггера Q становится единицей (режим установки 1).

При подаче двух единиц на входы R и S триггер переходит в запрещенный режим.

RS-триггер синхронный

Существенным недостатком асинхронного RS-триггера является то, что если один из сигналов на вход придет раньше другого, триггер примет неправильное состояние. Для того, чтобы избежать этой проблемы, у синхронного RS-триггера вводится еще один входной сигнал – сигнал синхронизации. Синхронный RS-триггер будет как-либо реагировать на входные сигналы только в том случае, когда на вход C будет подана единица. В остальном работа синхронного RS-триггера не отличается от асинхронного RS-триггера.

D-триггеры

D-триггеры также называют триггерами задержки (от англ. Delay). D-триггеры, также как и другие типы триггеров имеют два устойчивых состояния. D-триггеры имеет в своем составе два входа: информационный – D и вход синхронизации C.

Принцип работы D-триггера

При поступлении синхросигнала $C=1$ в триггер записывается значение, которое в этот момент установлено на информационном входе D ($Q=D$).

При отсутствии синхросигнала $C=0$ изменение значений на входе D никакого воздействия на состояние триггера не оказывает (режим хранения).

Порядок выполнения работы

1. При помощи программы Logisim на ПК выполнить построение RS-триггеров (асинхронного и синхронного) и D-триггера.

2. Произвести установку всех возможных значений на входах R и S для асинхронного RS-триггера и получить выходные значения триггера Q. Построить таблицу истинности асинхронного RS-триггера (Таблица 1).

Таблица 1. Таблица истинности асинхронного RS-триггера

R	S	Q	Режим
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

3. Сделать скриншот для каждого состояния асинхронного RS-триггера и разместить их в отчете с пояснениями режимов работы.

4. Произвести установку всех возможных значений на входах С, R и S для синхронного RS-триггера и получить выходные значения триггера Q. Построить таблицу истинности синхронного RS-триггера (Таблица 2).

Таблица 2. Таблица истинности синхронного RS-триггера

С	R	S	Q	Режим
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

5. Сделать скриншот для каждого состояния синхронного RS-триггера и разместить их в отчете с пояснениями режимов работы.

6. Произвести установку всех возможных значений на входах С и D для D-триггера и получить выходные значения триггера Q. Построить таблицу истинности D-триггера (Таблица 3).

Таблица 3. Таблица истинности D-триггера

С	D	Q	Режим
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

7. Сделать скриншот для каждого состояния D-триггера и разместить их в отчете с пояснениями режимов работы.

Содержание отчета

1. Схематическое изображение исследуемых логических устройств, выполненных в программе Logisim.
2. Таблицы истинности исследуемых логических устройств с указанием режимов работы.
3. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что такое логический элемент?
2. Что такое триггер?

3. Что такое цифровой автомат (автомат с памятью)?
4. Что такое таблица истинности?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Исследование работы n-разрядного регистра хранения на D-триггерах

Цель работы: исследовать n-разрядный регистр хранения на D-триггерах.

Краткие теоретические сведения

Регистр – устройство для записи, хранения и считывания n-разрядных двоичных данных и выполнения других операций над ними.

Регистр представляет собой упорядоченный набор триггеров, обычно D-триггеров, число которых соответствует числу разрядов в слове.

Регистр хранения

Каждый триггер может хранить один разряд (бит) числа. Вход E служит для установки выходов всех триггеров в нулевое (исходное) (при $E=0$) состояние перед записью числа, которое подается на информационные входы D0, D1 и D2.

Принцип работы регистра хранения

При подаче сигнала на вход C (при $C=1$) производится запись информации с этих входов в D-триггеры ($Q0=D0$, $Q1=D1$, $Q2=D2$). Информация там может храниться сколь угодно долго, пока на вход C не подаются сигналы ($C=0$) и подается питание.

Порядок выполнения работы

1. При помощи программы Logisim на ПК выполнить построение n-разрядный регистр хранения на D-триггерах (в соответствии с вариантом, соответствующем номеру по списку в журнале) (Таблица 1).

Таблица 1. Таблица для выбора выполняемого n-разрядного регистра хранения на D-триггерах в соответствии с вариантом

№ п/п	Кол-во разрядов регистра хранения	№ п/п	Кол-во разрядов регистра хранения	№ п/п	Кол-во разрядов регистра хранения	№ п/п	Кол-во разрядов регистра хранения
1	3	9	3	17	4	25	3
2	4	10	4	18	5	26	5
3	5	11	5	19	3	27	4
4	3	12	3	20	5	28	3
5	5	13	4	21	4	29	4
6	4	14	5	22	3	30	5
7	5	15	3	23	5	31	3
8	4	16	3	24	4	32	4

2. Произвести установку всех возможных значений на входах E, C и Dn для n-разрядного регистра хранения на D-триггерах. Построить таблицу истинности n-разрядного регистра хранения на D-триггерах (Таблица 2).

Таблица 2. Таблица истинности n-разрядного регистра хранения на D-триггерах

E	C	D0	...	Dn	Значение в двоичной системе счислений (Q0..Qn)	Значение в десятичной системе счислений (Q0..Qn)

3. Сделать скриншот n-разрядного регистра хранения на D-триггерах и разместить его в отчете с пояснениями принципа работы.

Содержание отчета

1. Схематическое изображение исследуемых n-разрядных регистров хранения на D-триггерах, выполненных в программе Logisim.

2. Таблица истинности исследуемых n-разрядных регистров хранения на D-триггерах с указанием значений в двоичной и десятичной системе счислений (Q0..Qn).

3. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что такое логический элемент?
2. Что такое D-триггер?
3. Что такое разрядность?
4. Как долго может храниться информация в n-разрядных регистрах хранения, выполненных на D-триггерах?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Исследование работы комбинационных логических устройств: дешифратора, мультиплексора, сумматоров

Цель работы: исследовать комбинационные логические устройства: дешифратор, мультиплексор, сумматоры.

Краткие теоретические сведения

К комбинационным устройствам относятся функциональные узлы (устройства), в которых отсутствуют элементы памяти. Состояние комбинационного узла (устройства) однозначно определяется комбинацией входных сигналов в данный момент и не зависит от предыдущего состояния. К таким устройствам относятся шифраторы, дешифраторы, сумматоры, мультиплексоры, демультимплексоры, компараторы, преобразователи кодов и другие.

Дешифратор

Дешифратором называется комбинационная схема, имеющая p входов и 2^n выходов и преобразующая двоичный код на своих входах ($A_0, A_1 \dots A_n$) в унитарный код на выходах ($DO_0, DO_1 \dots DO_n$). В дешифраторе связь между количеством выходных информационных линий (N) и входных линий адреса (n) определяется как: $N=2^n$.

Унитарным кодом называется двоичный код, содержащий одну и только одну единицу на одном из выходов (например, 00100000).

Мультиплексор

Мультиплексор (селектор) - это логическая схема, производящая выбор одного из нескольких информационных входов ($DI_0, DI_1 \dots DI_n$) в соответствии с выбранным адресом ($A_0, A_1 \dots A_n$) и коммутацию выбранного информационного входа с единственным информационным выходом (DO). Где A – адресные входы, DO - информационные входы, E - разрешающий вход, DI – информационный выход.

В мультиплексоре связь между количеством выбираемых входных информационных линий (N) и входных линий адреса (n) та же, что у дешифратора: $N=2^n$.

Принцип действия мультиплексора

При наличии активного разрешающего сигнала ($E = 1$), на адресные входы ($A_0, A_1 \dots A_n$) подается двоичный код адреса. При этом на выход Y будет дублироваться информация с выбранного в соответствии с этим адресом информационного входа ($DO, D_1 \dots D_n$).

Сумматоры

Сумматор – логический операционный узел, выполняющий арифметическое сложение кодов двух чисел.

Существуют следующие виды сумматоров:

- *четверть сумматоры* (элементы «сумма по модулю 2»; элементы «исключающее ИЛИ»), характеризующиеся наличием двух входов (а и b), на которые подаются два одноразрядных числа, и одним выходом (S), на котором реализуется их арифметическая сумма;

- *полусумматоры*, характеризующиеся наличием двух входов (а и b), на которые подаются одноимённые разряды двух чисел, и двух выходов (S и P): на одном реализуется арифметическая сумма в данном разряде (S), а на другом — перенос в следующий (более старший разряд) (P);

- *полные одноразрядные двоичные сумматоры*, характеризующиеся наличием трёх входов (а, b и p), на которые подаются одноимённые разряды двух складываемых чисел и перенос из предыдущего (более младшего) разряда, и двумя выходами (S и P): на одном реализуется арифметическая сумма в данном разряде (S), а на другом — перенос в следующий (более старший разряд) (P).

Порядок выполнения работы

1. При помощи программы Logisim на ПК выполнить построение дешифратора (количество адресных входов А выбрать в соответствии с Таблицей 1)

Таблица 2. Таблица количества адресных входов дешифратора

№ п\п	Кол-во адресных входов (A0...An)	№ п\п	Кол-во адресных входов (A0...An)	№ п\п	Кол-во адресных входов (A0...An)	№ п\п	Кол-во адресных входов (A0...An)
1	3	9	2	17	2	25	3
2	2	10	3	18	2	26	3
3	3	11	2	19	2	27	2
4	3	12	3	20	3	28	3
5	3	13	3	21	2	29	2
6	2	14	3	22	3	30	3
7	2	15	2	23	3	31	3
8	3	16	2	24	2	32	2

2. Произвести установку всех возможных значений на входах Е и А для дешифратора. Построить таблицу истинности дешифратора (Таблица 2).

Таблица 2. Таблица истинности дешифратора

E	A0	...	An	DO0	...	...	Don

3. Сделать скриншот дешифратора и разместить его в отчете с пояснениями принципа работы.

4. При помощи программы Logisim на ПК выполнить построение мультиплексора (количество адресных входов A выбрать в соответствии с Таблицей 1).

5. Произвести установку всех возможных значений на входах E, A и DI для дешифратора. Построить таблицу истинности дешифратора (Таблица 3).

Таблица 3. Таблица истинности мультиплексора

E	A0	...	A1	DI1	...	DIn	DO

6. Сделать скриншот мультиплексора и разместить его в отчете с пояснениями принципа работы.

7. При помощи программы Logisim на ПК выполнить построение четверть сумматора на элементах И, ИЛИ, НЕ по формуле:

$$S = \bar{a}b + a\bar{b}$$

8. Произвести установку всех возможных значений на входах a и b в двоичной системе счисления. Построить таблицу истинности четверть сумматора (Таблица 4).

Таблица 4. Таблица истинности четверть сумматора

a	b	S

9. Сделать скриншот четверть сумматора и разместить его в отчете с пояснениями принципа работы.

10. При помощи программы Logisim на ПК выполнить построение полусумматора на элементах И, ИЛИ, НЕ по формуле:

$$S = \bar{a}b + a\bar{b}$$

$$P = ab$$

11. Произвести установку всех возможных значений на входах a и b в двоичной системе счисления. Построить таблицу истинности полусумматора (Таблица 5).

Таблица 5. Таблица истинности полусумматора

a	b	S	P

12. Сделать скриншот полусумматора и разместить его в отчете с пояснениями принципа работы.

13. При помощи программы Logisim на ПК выполнить построение полного одноразрядного двоичного сумматора на элементах И, ИЛИ, НЕ.

14. Произвести установку всех возможных значений на входах a, b и p в двоичной системе счисления. Построить таблицу истинности полного одноразрядного двоичного сумматора (Таблица 6).

Таблица 6. Таблица истинности полного одноразрядного двоичного сумматора

a	b	P	S	P

15. Сделать скриншот полного одноразрядного двоичного сумматора и разместить его в отчете с пояснениями принципа работы.

Содержание отчета

1. Схематические изображения исследуемых дешифратора, мультиплексора, сумматоров, выполненных в программе Logisim.

2. Таблицы истинности исследуемых дешифратора, мультиплексора, сумматоров.

3. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что такое дешифратор?
2. Что такое мультиплексор?
3. Что такое четверть сумматор?
4. Что такое полусумматор?
5. Что такое полный одноразрядный сумматор?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

Исследование работы одноразрядного арифметико-логического устройства.

Цель работы: исследовать одноразрядное арифметико-логическое устройство

Краткие теоретические сведения

Арифметико-логические устройства (АЛУ) – являются узлом ЭВМ, который выполняет арифметические и логические операции над данными, обрабатываемыми ЭВМ.

Принцип работы АЛУ.

АЛУ выполняет одну из 4 следующих операций:

- $a \text{ И } b$ (логическое умножение);
- $a \text{ ИЛИ } b$ (логическое сложение);
- $\text{не } b$ (инверсия по входу B);
- $a + b$ (арифметическая сумма a и b).

Выбор операции зависит от того, какие сигналы поступают на адресные входы A_0 и A_1 : 00, 01, 10 или 11 (в двоичной системе счисления).

АЛУ может выполнять не только логические и арифметические операции над a и b , но и делать их равными нулю, отрицая ENa (сигнал разрешения a) или ENb (сигнал разрешения b).

Можно также получить $\text{не } a$, установив $INVa$ (инверсию a).

При нормальных условиях и ENa , и ENb равны 1, чтобы разрешить поступление обоих входных сигналов, а сигнал INV равен 0. В этом случае a и b просто поступают в логическое устройство без изменений.

Порядок выполнения работы

1. При помощи программы Logisim на ПК выполнить построение одноразрядного арифметико-логического устройства.

2. Произвести установку всех возможных значений на входах A_0 , A_1 , a , b , r и получить выходные значения S и P для одноразрядного арифметико-логического устройства (где $r=0$ для нечетных номеров по списку в журнале и $r=1$ для четных номеров по списку в журнале). Построить таблицу истинности одноразрядного арифметико-логического устройства (Таблица 1).

Таблица 1. Таблица истинности одноразрядного арифметико-логического устройства

INVa	ENa	ENb	p	a	B	A0	A1	S	P	Операция

3. Сделать скриншот одноразрядного арифметико-логического устройства и разместить его в отчете с пояснениями режимов работы.

Содержание отчета

1. Схематическое изображение исследуемого одноразрядного арифметико-логического устройства, выполненного в программе Logisim.
2. Таблица истинности исследуемого арифметико-логического устройства с указанием режимов работы.
3. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что такое логический элемент?
2. Что такое дешифратор?
3. Что такое сумматор?
4. Что такое унитарный код?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

Расчет статической ОЗУ заданной емкости

Цель работы: Произвести расчет статической ОЗУ заданной емкости

Краткие теоретические сведения

Несмотря на большое разнообразие типов микросхем памяти (ПЗУ и ОЗУ), все они имеют сходную структуру: накопитель, дешифратор и схему управления чтением/записью.

При построении систем памяти наибольшее распространение получили большие интегральные схемы (БИС) ЗУ с конфигурацией $M \times 1$ бит.

Увеличение разрядности.

Необходимая разрядность обеспечивается соединением нескольких однотипных интегральных микросхем (ИМС) по следующим правилам:

- на адресные шины всех ИМС параллельно подается один и тот же код адреса;
- управляющие сигналы (выбора кристалла и управление записью и чтением) подаются на все ИМС одновременно.

Увеличение информационного объема при фиксированной разрядности данных.

В том случае, когда разрядность всего двоичного числа поддерживается одной ИМС, а количество слов, сохраняемых ею, недостаточно для обеспечения требуемого информационного объема объединяют несколько таких ИМС по следующим правилам:

- одноименные разряды ШД всех ИМС включаются параллельно;
- младшие разряды ША подключаются параллельно ко всем ИМС;
- сигнал выбора кристалла у каждой ИМС свой, он приходит с дешифратора, на входы которого подаются старшие разряды ША, следующие за подключенными параллельно ко всем ИМС;
- сигнал выбора режима подается одновременно на все ИМС.

Пример для расчета и построения статической ОЗУ заданной емкости и разрядности работы регистра хранения

Рассмотрим пример для расчета Статической ОЗУ с заданной емкостью $M=32$ кбайт и разрядностью $n=16$ на примере БИС КР537РУ8 (Рисунок 1).

Условные обозначения:

M_T – емкость требуемая для ОЗУ;

n_T – разрядность требуемая для ОЗУ;

M – емкость БИС КР537РУ8;

n – разрядность БИС КР537РУ8;

N - количество ячеек в БИС КР537РУ8;

A – адресные входы;

DIO – информационные входы/выходы;

CS - (выбор кристалла (чипа)) - активный сигнал, разрешающий доступ к ячейкам памяти;

E0 – разрешающий сигнал;

WR/RD – вход выбора режима работы (запись/чтение).

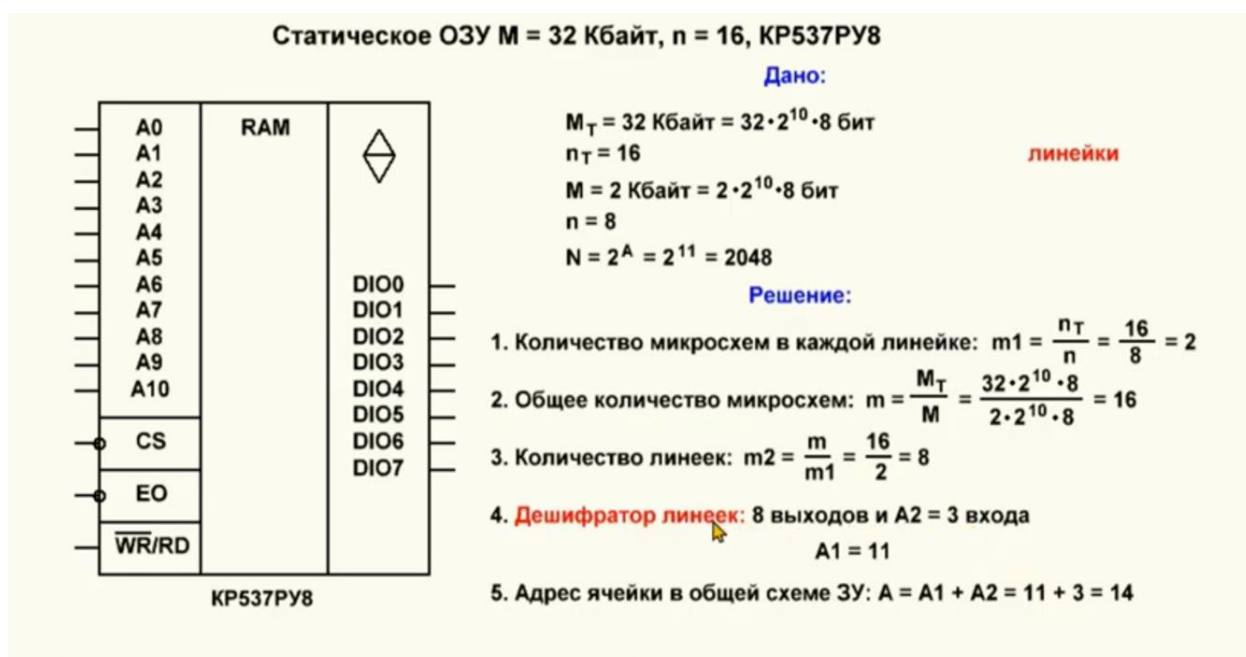


Рисунок 1 - Пример для расчета Статической ОЗУ с заданной емкостью $M=32$ кбайт и разрядностью $n=16$ на примере БИС КР537РУ8

Рассмотрим пример построения Статической ОЗУ с заданной емкостью $M=32$ кбайт и разрядностью $n=16$ на примере БИС КР537РУ8 (Рисунок 2).

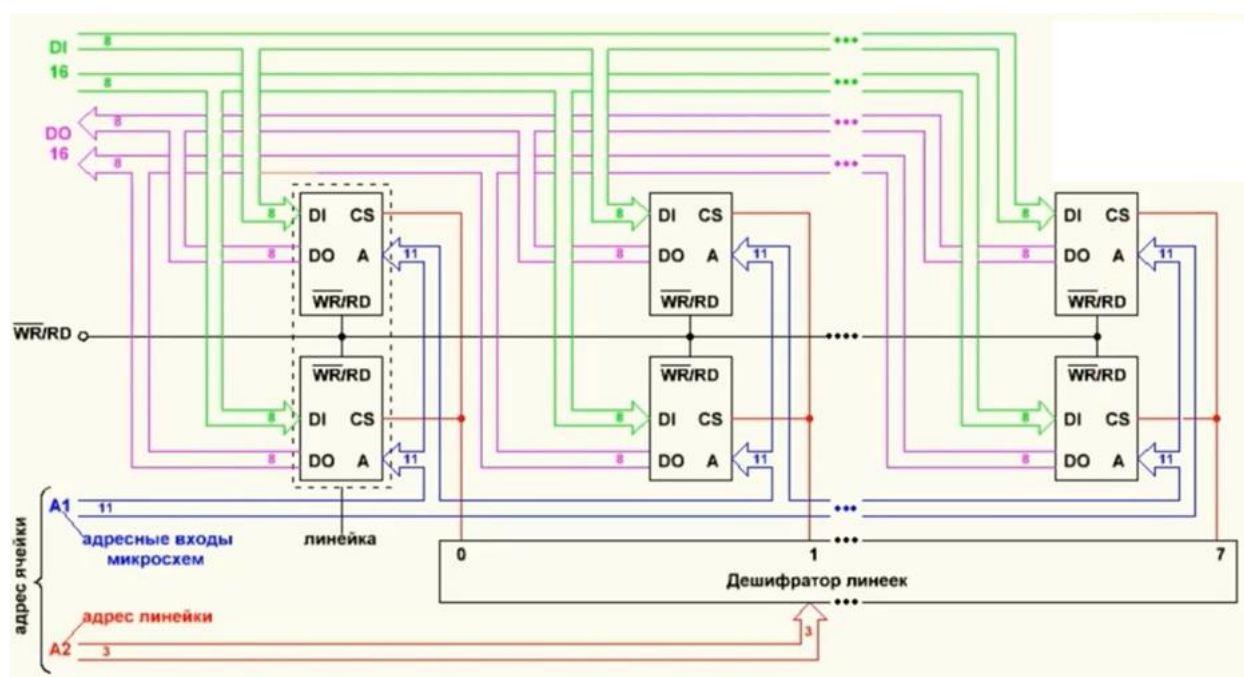


Рисунок 2 - Пример построенной Статической ОЗУ с заданной емкостью $M=32$ кбайт и разрядностью $n=16$ на примере БИС КР537РУ8

Порядок выполнения работы

1. Выполнить расчет и построение Статической ОЗУ с заданной емкостью M_t и разрядностью n_t на примере БИС КР537РУ8 (в соответствии с вариантом, соответствующем номеру по списку в журнале) (Таблица 1).

Таблица 1. Таблица для выбора варианта построения Статической ОЗУ с заданной емкостью M_t и разрядностью n_t на примере БИС КР537РУ8

№ варианта (по списку в журнале)	Информационная емкость M_t	Требуемая разрядность n_t
1	8	16
2	16	8
3	32	32
4	64	64
5	128	16
6	256	8
7	512	32
8	512	64
9	256	16
10	128	8
11	64	32

Продолжение таблицы 1

12	32	16
13	16	16
14	8	8
15	512	16
16	256	32
17	32	16
18	64	8
19	128	32
20	256	64
21	512	16
22	1024	8
23	512	32
24	256	64
25	128	16
26	64	8
27	32	32
28	1024	64
29	128	128
30	64	16
31	512	16
32	32	8

При исходных данных взятых из каталогов БИС КР537РУ8 имеет $M=2\text{Кбайт}$ и $p=8$.

Используя исходные данные требуется:

- рассчитать количество микросхем в каждой линейке (m_1).
- 2. Рассчитать количество микросхем (M).
- 3. Количество линеек (m_2).
- 4. Рассчитать требуемый дешифратор линеек (количество адресных входов A_2).
- 5. Рассчитать общее количество адресных входов (A_1+A_2).
- 6. Составить структурную схему полученной Статической ОЗУ заданной емкости и разрядности.

Содержание отчета

- 1. Схематическое изображение Статической ОЗУ заданной емкости и разрядности.
- 2. Расчеты для Статической ОЗУ заданной емкости и разрядности
- 3. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что такое ОЗУ?
2. Что такое статическое ОЗУ?
3. Что такое разрядность?
4. Что такое дешифратор?

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. В. Сенкевич. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 240 с.

2. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник/ Н. В. Максимов, И. И. Попов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 512 с.

3. Архитектура компьютера [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н. Б. Догадин - 3-е изд. (эл.) - М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 274 с.

4. Вычислительная техника. Учебное пособие для СПО/ Е.В. Акимова - М.: ЭБС Лань, 2021. - 68 с.

5. Информатика и информационные технологии: учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 383 с. - Серия: Профессиональное образование.

6. Информатика: базовый курс: учебник для вузов / под ред. С. В. Симоновича; С. В. Симонович, Г. А. Евсеев, В. И. Мураховский, С. И. Бобровский. - Питер-Юг, 2009. - 640 с.

7. Шины PCI, PCI Express. Архитектура, дизайн, принципы функционирования. Учебное пособие/ С. С. Петров - СПб: БХВ-Петербург, 2015. - 416 с.

8. Забродин Ю.С. Промышленная электроника: Учебник для вузов. – М.: Альянс, 2008. – 496 с.

9. Каган Б. М. Электронные вычислительные машины и системы / Б. М. Каган. - М.: Энергоатомиздат, 1991.

Интернет - ресурсы:

1. Программное обеспечение Logisim - <http://cburch.com/logisim/ru/>

2. Программное обеспечение CPU-Z - <https://cpu-z.site/>